

🔍 菜单

↶ ↷ 🖨 A 📑 100% ▾ | 普通文本 ▾ | Arial ▾ | - 11 + | **B** *I* U A 🖋 | 🔗 🗨 🖼 | ☰ ▾ ⤴ ⤵ ⤶ ▾ ⤷ ▾ ⤸ ▾ ⤹ ▾ ⤺ ▾ ⤻ ▾ | 拼 ▾ | 🖋 编辑 ▾ | ⤴

新建等式 αβΔ ▾ ×÷∫ ▾ <≠> ▾ √()x₀ ▾ +↑⇄ ▾

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

←

文档分页 +

📖 标签页 1

⋮

| 方案概述

1. 基于启发式自动化生成...

2. 基于强化学习的微调

方案概述

总体目标为针对医学图像分割任务，自动生成SAM（Segment Anything Model）的prompt序列（点 和/或 框）。最低要求性能超越基线。

分为两个阶段：

- 1. 基于启发式自动化生成标注的 supervised learning
- 2. 基于强化学习的微调

我们目前完成了第一阶段，第二阶段初步实现但效果很差（甚至还不如SFT阶段）

1. 基于启发式自动化生成标注的 supervised learning

****自动化标注：****使用有真值掩膜（ground truth masks）的医学图像分割数据集，模仿人工使用SAM交互式分割图像的过程，通过观察真值掩膜与当前最新预测掩膜之间的差异，选择出“直觉上”最有可能使下一次分割差异最小化的提示点，从而得到（原始图像，当前预测掩膜）→ 下一最佳提示点 的对应关系数据集；

****训练：****使用上述自动化生成的标数据集，训练一个“最佳下一提示点”的概率热力图预测网络。

方法所基于的Insight: 模仿人工使用**SAM**通过不断增加点提示来“临摹”真值掩膜的过程，在真值掩膜为正值而预测掩膜为零（预测为背景）的区域，应该加入一个前景点提示以指示SAM把该区域纳入前景；相反地，在真值掩膜为零而预测掩膜不为零的区域，应该加入一个背景点提示以指示SAM把该区域判为背景。至于具体的精确位置，（直觉上）应选取每个单一连通区域上的”最深内点“，我们使用欧氏距离变换（EDT）来求得。

具体地，首先为选择第一个提示点，对真值mask作EDT，选择欧氏距离最大者即最深内点作为最佳首个提示点，label=1（前景提示点）。然后用该单点作为给SAM的提示序列得到第一次的预测分割掩膜。